

Huỳnh Nguyễn Quốc Bảo - 17.07.2004 - TRANG 1
 - BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TỐI ƯU HOÁ -

$a=17$
 $b=7$

Câu 1: $f(x) = 23x_1 + 11x_2 - 2x_3 + 8x_4 + 7x_5 - 4x_6 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 + 3x_3 - 4x_4 + x_5 = 50 \\ x_1 + 4x_3 + x_4 + x_5 \leq 25 \\ 3x_3 + 2x_4 - 2x_5 + x_6 = 67 \\ x_j \geq 0, j = \overline{1,6} \end{cases}$$

Giải: - đưa về bài toán dạng chuẩn tắc:

$$f(x) = 23x_1 + 11x_2 - 2x_3 + 8x_4 + 7x_5 - 4x_6 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} -2x_1 + [x_2] + 3x_3 - 4x_4 + x_5 = 50 \\ x_1 + 4x_3 + x_4 + x_5 + [x_7] = 25 \\ 3x_3 + 2x_4 - 2x_5 + [x_6] = 67 \\ x_j \geq 0, j = \overline{1,7} \end{cases}$$

x_7 là biến phụ

Bài toán này đã có dạng chuẩn tắc.

Phương án cực biên ban đầu:

$$x^{(0)} = (0, 50, 0, 0, 0, 67, 25)$$

Bảng đơn hình:

SJT	Hệ số nh	Acb	p. An	23	11	-2	8	7	-4	0	λ_i
				x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
1	11	x_2	50	-2	1	3	-4	1	0	0	$50/3$
	0	x_3	25	1	0	[4]	1	3	0	1	$25/4$
	-4	x_6	67	0	0	3	2	-2	1	0	$67/3$
	Dòng kiểm tra Δ_j			-45	0	[23]	-60	12	0	0	
2	11	x_2	$125/4$	$-11/4$	1	0	$-19/4$	$-5/4$	0	$-3/4$	-
	-2	x_3	$25/4$	$1/4$	0	1	$1/4$	$3/4$	0	$1/4$	-
	-4	x_6	$193/4$	$-3/4$	0	0	$5/4$	$-17/4$	1	$-3/4$	-
	Dòng kiểm tra Δ_j			$-203/4$	0	0	$-263/4$	$-21/4$	0	$-23/4$	

+ Trong bảng 2 có $\Delta_j \leq 0$ $\forall j$ nên bài toán có phương án tối ưu là:

$$x^* = (0, \frac{125}{4}, \frac{25}{4}, 0, 0, \frac{193}{4}, 0)$$

$$f_{\min} = f(x^*) = \frac{553}{4}$$

Huỳnh Nguyễn Quốc Bảo - 17.07.2004 - TRANG 3

Câu 2: ($a=17, b=7$)

Thư Phát	B ₁ 67	B ₂ 64	B ₃ 20	B ₄ 80
A ₁ : 47	9	20	11	23
A ₂ : 40	15	13	16	22
A ₃ : 74	21	10	18	18
A ₄ : 70	12	23	20	19

Giải Ta có: Tổng phát = Tổng thư = 231. phân phối hàng theo phương pháp min cost.

Bảng 1:

Thư Phát	B ₁ 67	B ₂ 64	B ₃ 20	B ₄ 80	u _i
A ₁ : 47	9	20	11	23	0
A ₂ : 40	15	13 (+)	16	22 (-)	6
A ₃ : 74	21	10 (-)	18	18 (+)	2
A ₄ : 70	12	23	20	19	3
v _j	9	8	10	16	

NGOẠI NGỮ DƯƠNG MINH

Huỳnh Nguyễn Quốc Bảo - 17.07.2004 - TRANG 4

Hệ thống thế vị: $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_i + v_j = c_{ij} \end{cases}$, với (i,j) là ô chọn

Lượng kiểm tra: $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$.

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 0 & 12 & 1 & 7 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & 0 \\ 10 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 12 & 7 & 0 \end{pmatrix}$$

ô điều chỉnh: $(2,2)$

Lượng điều chỉnh $q = \min \{20, 64\} = 20$.

Bảng 2.

Thu phần	B ₁ 67	B ₂ 64	B ₃ 20	B ₄ 80	u _i
A ₁ : 47	9	20	11	23	0
		<u>47</u>			
A ₂ : 40	15	13	16	22	5
		<u>20</u>		<u>20</u>	
A ₃ : 74	21	10	18	18	2
		<u>44</u>		<u>30</u>	
A ₄ : 70	12	23	20	19	3
		<u>20</u>		<u>50</u>	
v _j	9	8	11	16	

NGOẠI NGỮ DƯƠNG MINH

Huỳnh Nguyễn Quốc Bảo - 17.07.2009 - TRANG 5

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 0 & 12 & 0 & 7 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 10 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 12 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

Tạo trong bảng 2 $\Delta_{ij} > 0$ $\forall (i,j)$ nếu như trên có phương án là tối ưu.

$$x^* = \begin{pmatrix} 47 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 20 & 20 & 0 \\ 0 & 44 & 0 & 30 \\ 20 & 0 & 0 & 50 \end{pmatrix}, f_{\min} = 3173$$

Câu 3: (a = 17, b = 7)

t	$c_1(t)$	$c_2(t)$	$c_3(t)$
0	5	7	6
10	11	10	12
20	27	26	25
30	29	31	32

a) Mô hình toán: Tìm $x = (x_1, x_2, x_3)$ sao cho

$$\begin{cases} c_1(x_1) + c_2(x_2) + c_3(x_3) \rightarrow \min \\ x_1 + x_2 + x_3 = 50 \\ x_j \in \{0, 10, 20, 30\}, j = 1, 2, 3 \end{cases}$$

Huỳnh Nguyễn Quốc Bảo - 17.07.2004 - TRANG 6

b) Họ bài toán tổng quát:

Tìm $x_1, \dots, x_k \in \{0, 10, 20, 30\}$ sao cho

$$\begin{cases} C_1(x_1) + \dots + C_k(x_k) \rightarrow \text{Max} \\ x_1 + \dots + x_k = \alpha \end{cases}$$

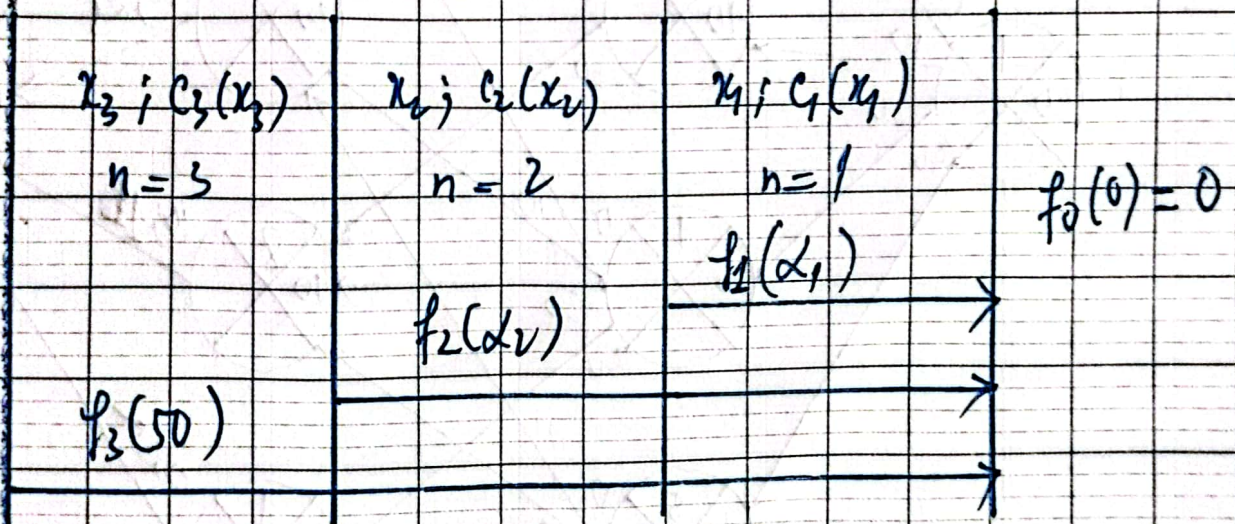
Thay $\alpha = 50$, $k = 3$ thu được bài toán ban đầu,

c) Sơ đồ quy hoạch động & phương trình ham

- Gọi $f_k(\alpha)$ là giá trị cực đại nhỏ nhất của họ bài toán tổng quát.

- Ta có: $f_0(0) = 0$.

- Sơ đồ quy hoạch động:



- Phương trình ham:

$$f_k(\alpha) = \min_{x_k} \{ C_k(x_k) + f_{k-1}(\alpha - x_k) \}.$$

Huythi Nguyễn Đức Bảo - 12/08/2004 - TRANG 8

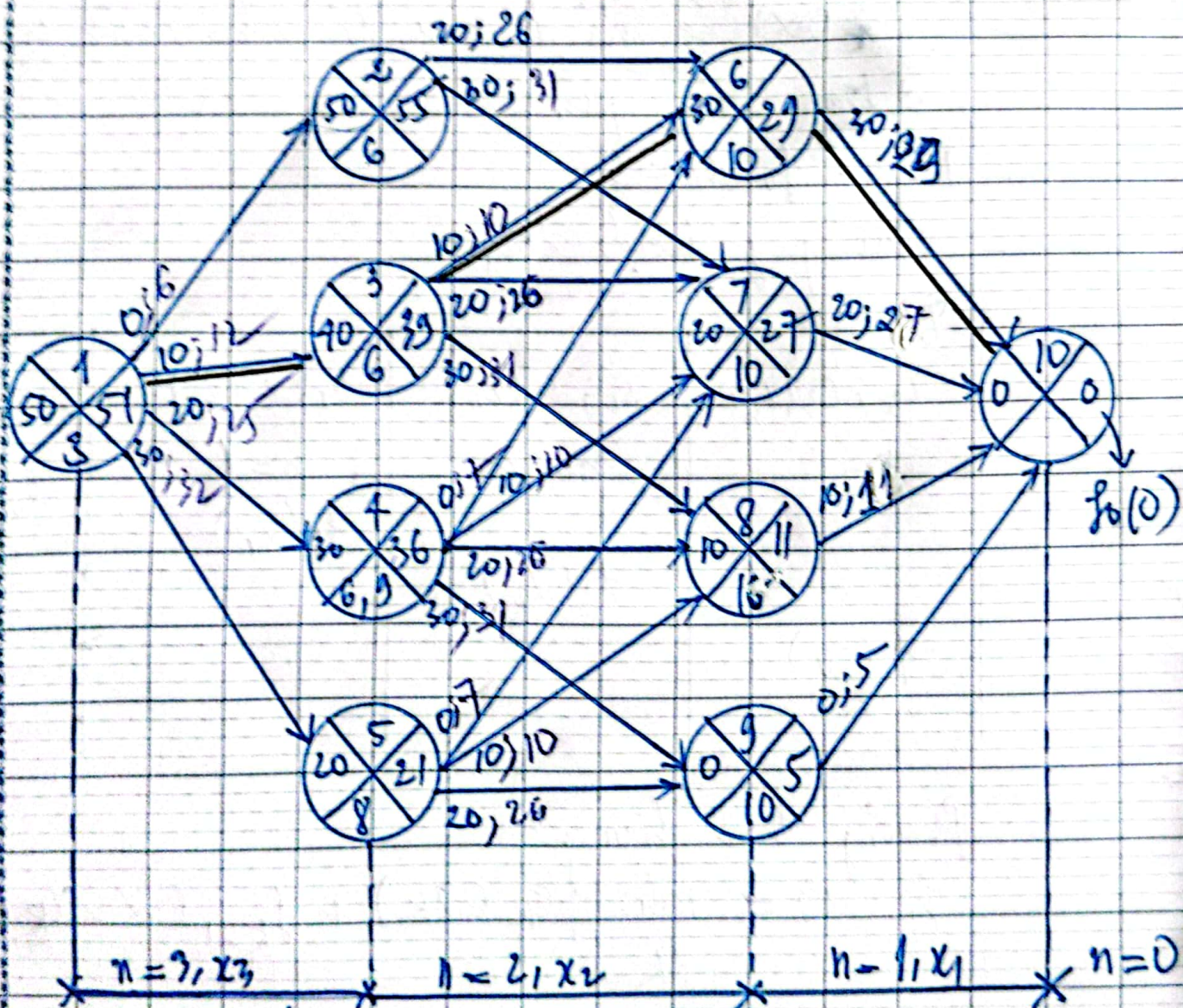
d) là đồ PERT:

- Cung: $i \xrightarrow{x_k(x_k)} j$

- đỉnh:



- + i là số thứ tự đỉnh
- + $b = \alpha$ (trạng thái)
- + $d = f_k(\alpha)$
- + c : ghi tên các đỉnh sau cung i mà qua đó tính toán tiếp được d .



phương án tối ưu: $x_0 = 10, x_2 = 10, x_4 = 30$
 $f_{\min} = 51 = f_3(50)$

NGOẠI NGỮ DƯƠNG MINH